# Correção de Perspectiva em Imagens de Documentos

Pedro Henrique Gurski De Oliveira GRR: 20224759
Ulisses Curvello Ferreira GRR: 20223829

17 de outubro de 2026

**Resumo**

Este artigo apresenta uma ferramenta para corrigir a perspectiva de fotografias de documentos, transformando imagens capturadas em ângulo em versões retificadas semelhantes a digitalizações. A solução utiliza Python e OpenCV para detectar os limites do documento, estimar sua geometria e aplicar uma transformação projetiva. Também são descritas opções de aprimoramento visual e formas alternativas de indicar os cantos da folha quando a detecção automática não é suficiente.

## 1 Introdução

Fotografias de documentos podem apresentar inclinação, distorção de perspectiva, sombras e diferenças de iluminação. Esses fatores dificultam a leitura e o armazenamento dos documentos em formato digital. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta que processe uma fotografia e produza uma imagem retificada, com aparência próxima à de um documento digitalizado.

A implementação está organizada em um fluxo de processamento que identifica os quatro cantos da folha, estima a proporção do documento, corrige a perspectiva e aplica, quando solicitado, técnicas de realce da imagem.

O código-fonte e as instruções de uso estão disponíveis no GitHub:

https://github.com/PedroGurski/VisaoComputacional/tree/main/Trabalho3%20-%20transformacao%20perspectiva

## 2 Metodologia

A ferramenta foi desenvolvida em Python, com uso principal da biblioteca OpenCV e da biblioteca NumPy. A geração de arquivos PDF também pode utilizar a biblioteca Pillow.

Inicialmente, a imagem é analisada para localizar possíveis contornos quadriláteros que correspondam à folha. A detecção combina informações de bordas e luminância e, opcionalmente, de cromaticidade. Entre as técnicas utilizadas estão o detector de bordas de Canny, a limiarização de Otsu e operações morfológicas. Os candidatos são avaliados considerando sua área e o suporte das bordas da imagem.

Depois da detecção, os quatro pontos são ordenados de forma consistente. A proporção do documento pode ser estimada automaticamente ou informada pelo usuário, por exemplo, por meio do formato A4. Caso a detecção automática falhe, o programa permite selecionar os cantos manualmente ou fornecer suas coordenadas.

Com os pontos de origem e os pontos de destino definidos, calcula-se uma homografia, representada por uma matriz $H$. Para um ponto da imagem original, a transformação projetiva pode ser escrita como

$$\lambda x' y' 1 = Hxy1,$$

em que $(x, y)$ representa um ponto na imagem original, $(x', y')$ representa sua posição na imagem retificada e $\lambda$ é um fator de escala. A matriz é estimada a partir dos quatro cantos correspondentes e aplicada por meio da função `warpPerspective` do OpenCV.

Por fim, o programa permite aprimorar a aparência do resultado. As opções incluem manter as cores com redução de sombras, converter a imagem para tons de cinza ou aplicar limiarização adaptativa para produzir uma versão em preto e branco. A saída pode ser salva como imagem ou como PDF.

# 3 Resultados e discussão

O código implementa o fluxo necessário para retificar documentos fotografados e oferece diferentes opções para adaptar o processamento às condições da imagem de entrada. A detecção automática busca localizar a folha sem exigir intervenção manual; quando não encontra um quadrilátero confiável, o programa permite que o usuário indique os cantos explicitamente.

A qualidade do resultado depende de fatores como contraste entre o papel e o fundo, visibilidade dos limites da folha, iluminação e precisão dos pontos selecionados. Fundos semelhantes à cor do papel ou documentos parcialmente ocultos podem dificultar a detecção. A indicação manual dos cantos e o fornecimento da proporção do papel são alternativas para esses casos.

O projeto disponibiliza opções de execução para diferentes formatos de papel, orientação da imagem, interpolação e aprimoramento visual. Embora essas funcionalidades componham uma solução prática, uma avaliação quantitativa mais completa exigiria um conjunto de imagens de teste e métricas definidas, o que não é apresentado neste relatório.

# 4 Conclusão

Foi apresentada uma ferramenta de visão computacional para corrigir a perspectiva de documentos fotografados. A combinação de detecção de contornos, estimação geométrica, homografia e realce visual permite gerar imagens mais adequadas à leitura e ao arquivamento digital. A possibilidade de informar os cantos manualmente torna o processo mais flexível quando a detecção automática não funciona de forma confiável.

Como trabalhos futuros, recomenda-se avaliar o método em um conjunto diversificado de fotografias, medir a precisão da localização dos cantos e comparar a qualidade das imagens resultantes sob diferentes condições de iluminação e perspectiva.

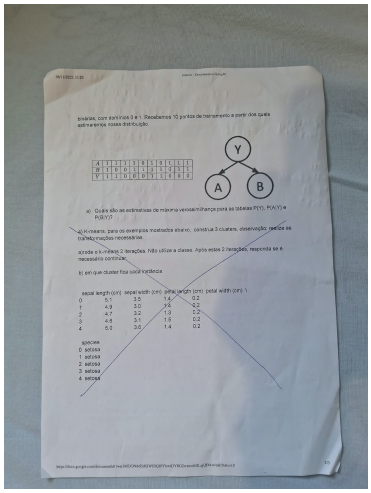


Figura 1: Foto padrão.

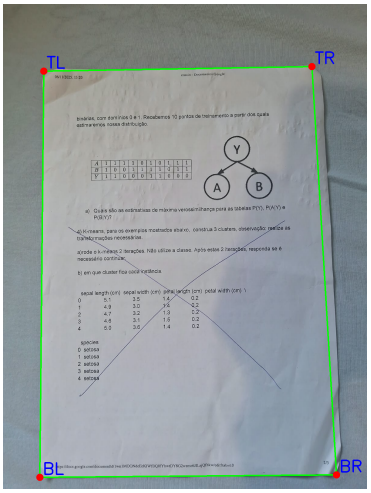



Figura 2: Foto com pontos.

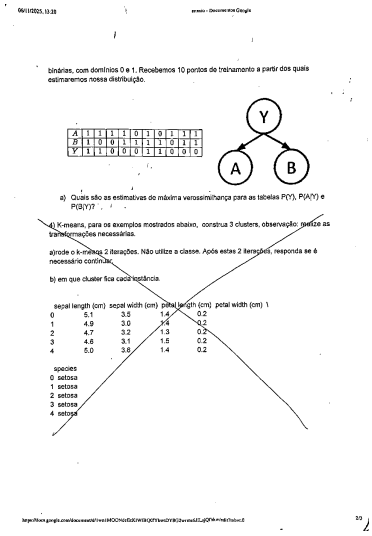


Figura 3: Foto escaneada.